

## **LAPORAN PRAKTIKUM 2**

### **IOT II**



Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

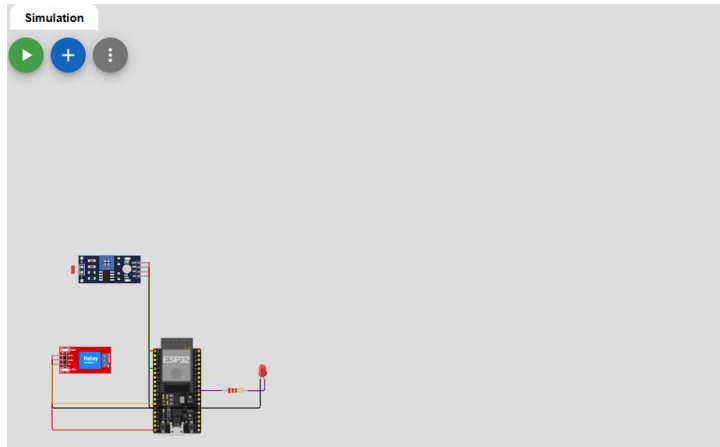
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**2025/2026**



```

1  {
2    "version": 1,
3    "author": "Reza Aurelia Saputri",
4    "editor": "wokwi",
5    "parts": [
6      { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 100, "left": 0, "attrs": {} },
7      { "type": "wokwi-dht11", "id": "dht1", "top": -80, "left": 180, "attrs": {} },
8      { "type": "wokwi-photoresistor-sensor", "id": "ldr1", "top": -80, "left": -180, "attrs": {} },
9      { "type": "wokwi-relay-module", "id": "relay1", "top": 120, "left": -220, "attrs": {} },
10     { "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": 150, "left": 220, "attrs": { "color": "red" } },
11     { "type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": 210, "left": 150, "attrs": { "value": "220" } }
12   ],
13   "connections": [
14     [ "esp:TX", "$serialMonitor:RX", "", [] ],
15     [ "esp:RX", "$serialMonitor:TX", "", [] ],
16     [ "esp:GND.1", "dht1:GND", "black", [] ],
17     [ "esp:3V3", "dht1:VCC", "red", [] ],
18     [ "esp:13", "dht1:SDA", "blue", [] ],
19     [ "esp:GND.1", "ldr1:GND", "black", [] ],
20     [ "esp:3V3", "ldr1:VCC", "red", [] ],
21     [ "esp:34", "ldr1:AO", "green", [] ],
22     [ "esp:GND.1", "relay1:GND", "black", [] ],
23     [ "esp:5V", "relay1:VCC", "red", [] ],
24     [ "esp:12", "relay1:IN", "orange", [] ],
25     [ "esp:5", "r1:1", "purple", [] ],
26     [ "r1:2", "led1:A", "purple", [] ],
27     [ "esp:GND.1", "led1:C", "black", [] ]
28   ],
29   "dependencies": {}
30 }

```

```

esp32-http-server.ino • diagram.json • Library Manager libraries.txt •
28 void loop() {
29
30   // Membaca data sensor
31   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
32   float temp = dht.readTemperature();
33   float hum = dht.readHumidity();
34
35   // Penanganan Error jika sensor DHT11 tidak terhubung
36   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
37     Serial.println("ERROR: Gagal membaca data dari sensor DHT11");
38     return;
39   }
40
41   // Tampilkan telemetri data ke Serial Monitor
42   Serial.print("ADC LDR: ");
43   Serial.print(ldrValue);
44   Serial.print(" | Suhu: ");
45   Serial.print(temp);
46   Serial.print(" C | Kelembapan: ");
47   Serial.print(hum);
48   Serial.println("%");
49
50   // Rule Engine: Logika OR (||)
51   // Aktuator aktif jika Suhu > 34 C ATAU Cahaya LDR < 300
52   if (temp > 34.0 || ldrValue < 300) {
53     digitalWrite(relayPin, LOW); // Relay Aktif (Active-Low)
54     digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED Indikator Menyala
55     Serial.println("PERINGATAN: Kondisi Buruk! Aktuator Relay & LED AKTIF!");
56   } else {
57     digitalWrite(relayPin, HIGH); // Relay Mati (Active-Low)
58     digitalWrite(ledPin, LOW); // LED Indikator Padam
59     Serial.println("STATUS: Lingkungan Aman.");
60   }
61
62   Serial.println("-----");
63 }

```

## Analisis dan Pembahasan Hasil Simulasi Smart Warehouse (Subbab 2.7)

### 1. Prinsip Kerja Rangkaian

Sistem otomasi *Smart Warehouse* ini dirancang sebagai *rule engine* lokal (*edge computing*) menggunakan mikrokontroler ESP32. Sistem ini memadukan dua jenis input sensor, yaitu:

- **Sensor Analog (LDR):** Membaca parameter intensitas cahaya ruangan melalui pin ADC (GPIO 34) dengan rentang nilai 0 (sangat gelap) hingga 4095 (sangat terang).
- **Sensor Digital (DHT11):** Membaca data telemetri suhu (dalam °C) dan kelembapan udara (dalam %) secara digital menggunakan protokol *one-wire* via pin GPIO 13.

Aktuator yang dikendalikan terdiri dari **Modul Relay 5V** (pin GPIO 12) yang berfungsi sebagai sakelar daya otomatis untuk peralatan berdaya tinggi (seperti kipas *exhaust* atau pendingin), serta sebuah **LED Merah** (pin GPIO 5) sebagai indikator peringatan visual lokal.

### 2. Analisis Logika Keputusan (*Rule Engine*)

Sistem mengambil keputusan menggunakan fungsi pengkondisian logika **OR** (||) berbasis batas ambang (*threshold*). Aturan kerja program dieksekusi dengan logika berikut:

Aktuator Aktif  $\Leftrightarrow$  (Suhu > 34.0°C)    atau    (ADC LDR < 300)

- **Kondisi Terpemicu (Peringatan):**

Jika suhu udara di dalam gudang terukur **lebih dari** 34.0°C (kondisi terlalu panas) **ATAU** nilai intensitas cahaya terukur **di bawah** 300 (kondisi ruangan gelap), maka sistem langsung mengaktifkan Relay (dengan mengirim sinyal LOW karena bersifat *Active-Low*) dan menyalakan LED Indikator (sinyal HIGH). Serial Monitor akan mencetak status "PERINGATAN: Kondisi Buruk! Aktuator Relay & LED AKTIF!".

- **Kondisi Normal (Aman):**

Jika suhu berada pada batas aman ( $\leq 34.0^{\circ}\text{C}$ ) **DAN** ruangan cukup terang ( $\geq 300$ ), maka Relay dan LED Indikator berada dalam posisi mati/padam. Serial Monitor mencetak status "STATUS: Lingkungan Aman.".

### 3. Tabel Pengujian dan Hasil Pengamatan Simulasi

| Skenario Pengujian      | Pembacaan Suhu (DHT11) | Pembacaan Cahaya (LDR) | Status Modul Relay  | Status LED Indikator  | Tampilan Status Serial Monitor                         |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Kondisi Normal          | 28.0°C (Normal)        | 500 (Cukup Terang)     | MATI ( <i>OFF</i> ) | MATI ( <i>OFF</i> )   | STATUS: Lingkungan Aman.                               |
| Pengujian Suhu Tinggi   | 36.5°C (Panas)         | 500 (Cukup Terang)     | AKTIF ( <i>ON</i> ) | MENYALA ( <i>ON</i> ) | PERINGATAN: Kondisi Buruk! Aktuator Relay & LED AKTIF! |
| Pengujian Ruangan Gelap | 28.0°C (Normal)        | 150 (Gelap)            | AKTIF ( <i>ON</i> ) | MENYALA ( <i>ON</i> ) | PERINGATAN: Kondisi Buruk! Aktuator Relay & LED AKTIF! |

|                            |                |             |            |              |                                                        |
|----------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Kondisi Ekstrem (Keduanya) | 38.0°C (Panas) | 100 (Gelap) | AKTIF (ON) | MENYALA (ON) | PERINGATAN: Kondisi Buruk! Aktuator Relay & LED AKTIF! |
|----------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|

#### 4. Kesimpulan Hasil Praktikum

Dari pengujian yang dilakukan pada platform Wokwi, sistem otomasi *Smart Warehouse* terbukti berhasil mengeksekusi perintah sesuai logika *rule engine* yang dirancang. Akuisisi data multi-sensor berjalan stabil tanpa interupsi, dan penggunaan logika OR memastikan sistem sigap merespons perubahan kondisi lingkungan darurat secara *real-time*.

#### Latihan 1: Pemahaman Sistem ADC

- **Soal:** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".
- **Jawaban:**

Hal ini terjadi karena komponen pengubah sinyal analog ke digital (*Analog-to-Digital Converter* / ADC) pada modul mikrokontroler ini memiliki **resolusi 10-bit**. Dalam perhitungan sistem biner, resolusi 10-bit dapat menghasilkan kombinasi nilai sebanyak  $2^{10} = 1024$  tingkatan. Karena sistem komputer selalu memulai perhitungan angka dari **0**, maka rentang pembacaan nilai yang dihasilkan berkisar dari **0 sampai 1023**. Angka 0 menandakan tegangan input paling rendah (0V / Ground), sedangkan angka 1023 menandakan tegangan input paling tinggi (3.3V).

#### Latihan 2: Implementasi Algoritma (Konversi ke Persentase)

- **Soal:** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!
- **Jawaban:**

Untuk mengubah angka mentah pembacaan ADC (0–1023) menjadi bentuk persen (0%–100%), kita tinggal membagi nilai ADC dengan nilai maksimalnya lalu dikalikan 100.

$$\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Nilai ADC}}{1023.0} \right) \times 100.0$$

#### Potongan Kode Program:

```
C++  const byte ldrPin = A0; // Pin ADC A0

void setup() {
    Serial.begin(115200);
}
```

```

void loop() {
    int ldrValue = analogRead(ldrPin);
    // Menghitung persentase cahaya
    float ldrPercent = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
    Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
    Serial.print(ldrPercent);
    Serial.println("%");
    delay(1000);
}

```

### Latihan 3: Analisis Rangkaian (Relay Active-Low)

- **Soal:** Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?
- **Jawaban:**

Modul relay jenis **Active-Low** bekerja dengan logika terbalik dari komponen pada umumnya. Relay ini baru akan menyala/terhubung (*ON*) saat diberi sinyal LOW (0V), dan akan mati (*OFF*) saat diberi sinyal HIGH (3.3V atau 5V).

Oleh karena itu, ketika program menjalankan perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, sakelar pada modul relay justru tidak terpicu. Akibatnya, aliran listrik ke lampu ruangan akan terputus dan lampu berada dalam kondisi **MATI (Padam)**.

### Latihan 4: Pengembangan Logika (Kontrol LED via LDR)

- **Soal:** Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).
- **Jawaban:**

Kondisi ini dapat diselesaikan dengan mengecek pembacaan nilai sensor LDR menggunakan fungsi `if-else` seperti kode berikut:

C++

```
const byte ldrPin = A0; // Pin Sensor LDR
```

```
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5) untuk LED
```

```

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

```

```
digitalWrite(ledPin, LOW); // LED dipastikan mati saat awal dinyalakan
}

void loop() {
    int ldrValue = analogRead(ldrPin);

    // Nyalakan LED hanya kalau kondisi ruangan gelap (ADC di bawah 200)
    if (ldrValue < 200) {
        digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED Menyala
        Serial.println("Kondisi Gelap -> LED ON");
    } else {
        digitalWrite(ledPin, LOW); // LED Mati
        Serial.println("Kondisi Terang -> LED OFF");
    }
    delay(500);
}
```